Danh sách 15 bảng ERD

1 USER: Tài khoản và thông tin người dùng

2 ROLE :Vai trò người dùng

3: PERMISSION: Quyền chức năng

5. HORSE: Hồ sơ ngựa và chủ sở hữu hiện tại

6. TRAININGPLAN: Giáo án huấn luyện

7. TRAININGSCHEDULE :Lịch tập và kết quả buổi tập

8. HealthMetric: Chỉ số thể lực theo thời gian :(real time)

8. MEDICALRECORD: Khám, điều trị, chấn thương và tiêm phòng

9. STABLE: Thông tin chuồng trại

10. STABLEASSIGNMENT: Phân công chuồng và lịch sử chuyển chuồng

11. CARETASK: Công việc và kết quả chăm sóc

12. FEEDINGPLAN: Kế hoạch dinh dưỡng

13.`FeedingPlanDetail`: chi tiết khẩu phần

13. SUPPLY: Danh mục và số lượng vật tư tồn kho

14. RACE: Thông tin cuộc đua

15. RACEREGISTRATION: Đăng ký, thứ hạng và kết quả thi đấu

16.`FinancialTransaction`: giao dịch tài chính

DANH SÁCH CÁC THUỘC TÍNH CỦA BẢNG

1. USER — Tài khoản người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
`UserID`	INT	PK
`RoleID`	INT	FK → `ROLE.RoleID`, NOT NULL
`FullName`	NVARCHAR(100)	NOT NULL
`Email`	VARCHAR(255)	UQ, NOT NULL
`PhoneNumber`	VARCHAR(20)	Có thể UQ
`PasswordHash`	VARCHAR(255)	NOT NULL
`DateOfBirth`	DATE	NULL
`Gender`	VARCHAR(20)	NULL
`Address`	NVARCHAR(255)	NULL

Status	VARCHAR(20)	Ví dụ: Active, Inactive, Locked
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL
GoogleID	NVARCHAR(100)	NULL

2. ROLE — Vai trò người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
RoleID	INT	PK
RoleName	VARCHAR(50)	UQ, NOT NULL

Ví dụ RoleName: Admin, Owner, Trainer, Veterinarian, Caretaker, Manager.

3. PERMISSION — Quyền chức năng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
PermissionID	INT	PK

PermissionName	VARCHAR(100)	UQ, NOT NULL
Description	NVARCHAR(255)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

4. HORSE — Hồ sơ ngựa

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
HorseID	INT	PK
UserID	INT	FK → USER.UserID, NOT NULL
HorseName	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Breed	NVARCHAR(100)	Giống ngựa
Gender	VARCHAR(20)	Male, Female, Gelding…
DateOfBirth	DATE	Ngày sinh
Color	NVARCHAR(50)	Màu lông

Weight	DECIMAL(6,2)	Cân nặng (kg)
Height	DECIMAL(5,2)	Chiều cao (cm)
HorseStatus	VARCHAR(30)	Active, Injured, Retired…
Description	NVARCHAR(500)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

5. TRAININGPLAN — Giáo án huấn luyện

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
PlanID	INT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
PlanName	NVARCHAR(150)	NOT NULL
Objective	NVARCHAR(500)	Mục tiêu huấn luyện
TrainingType	VARCHAR(50)	Loại hình huấn luyện

StartDate	DATE	NOT NULL
EndDate	DATE	NULL
IntensityLevel	VARCHAR(20)	Low, Medium, High
PlanStatus	VARCHAR(30)	Draft, Active, Completed, Cancelled
Notes	NVARCHAR(1000)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

6. TRAININGSCHEDULE — Lịch tập và kết quả buổi tập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
ScheduleID	INT	PK
PlanID	INT	FK → TRAININGPLAN.PlanID, NOT NULL
SessionTitle	NVARCHAR(150)	Tên buổi tập
TrainingDate	DATETIME	NOT NULL

StartTime	DATETIME	NULL
EndTime	DATETIME	NULL
TrainingType	VARCHAR(50)	Loại bài tập
DurationMinutes	INT	Thời lượng buổi tập
DistanceKm	DECIMAL(8,2)	Quãng đường, nếu có
PerformanceScore	DECIMAL(5,2)	Điểm đánh giá, NULL
Result	NVARCHAR(500)	Kết quả buổi tập
Status	VARCHAR(30)	Scheduled, Completed, Cancelled
Notes	NVARCHAR(1000)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

7. HealthMetric — Chỉ số thể lực theo thời gian

Bảng này lưu các chỉ số sức khỏe được ghi nhận từ thiết bị hoặc nhập thủ công.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa

MetricID	BIGINT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
HeartRate	DECIMAL(6,2)	Nhịp tim, nhịp/phút
RespiratoryRate	DECIMAL(6,2)	Nhịp thở/phút
BodyTemperature	DECIMAL(4,2)	Nhiệt độ cơ thể
BloodOxygen	DECIMAL(5,2)	SpO_2 (%), nếu thiết bị hỗ trợ
SpeedKmh	DECIMAL(6,2)	Tốc độ di chuyển
DistanceKm	DECIMAL(8,2)	Quãng đường tích lũy
StressLevel	VARCHAR(20)	Mức độ căng thẳng, nếu có
RecordedAt	DATETIME	NOT NULL
DataSource	VARCHAR(50)	Sensor, Manual, Wearable…
Notes	NVARCHAR(500)	NULL

8. MEDICALRECORD — Hồ sơ y tế

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
MedicalRecordID	INT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
UserID	INT	FK → USER.UserID, NULL
RecordType	VARCHAR(50)	Examination, Injury, Treatment, Vaccination
Diagnosis	NVARCHAR(500)	Chẩn đoán
Symptoms	NVARCHAR(1000)	Triệu chứng
Treatment	NVARCHAR(1000)	Phương pháp điều trị
Medication	NVARCHAR(500)	Thuốc sử dụng
Dosage	NVARCHAR(200)	Liều dùng
RecordDate	DATETIME	NOT NULL
FollowUpDate	DATE	Ngày tái khám, NULL

Status	VARCHAR(30)	UnderTreatment, Recovering, Recovered
Cost	DECIMAL(18,2)	Chi phí, NULL
Notes	NVARCHAR(1000)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

9. STABLE — Chuồng trại

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
StableID	INT	PK
StableName	NVARCHAR(100)	NOT NULL
Location	NVARCHAR(255)	Vị trí chuồng
Capacity	INT	Sức chứa tối đa
CurrentOccupancy	INT	Số ngựa hiện tại
StableType	VARCHAR(50)	Loại chuồng
Status	VARCHAR(30)	Available, Full, Maintenance

Description	NVARCHAR(500)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

10. STABLEASSIGNMENT — Phân công và lịch sử chuyển chuồng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
AssignmentID	INT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
StableID	INT	FK → STABLE.StableID, NOT NULL
StartDate	DATETIME	NOT NULL
EndDate	DATETIME	NULL nếu vẫn đang ở chuồng
Status	VARCHAR(30)	Active, Ended
Notes	NVARCHAR(500)	NUL

Để theo dõi lịch sử, khi chuyển ngựa sang chuồng khác, cập nhật EndDate của phân công cũ và tạo một bản ghi mới; không ghi đè lịch sử cũ.

11. CARETASK — Công việc chăm sóc

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
CareTaskID	INT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
TaskName	NVARCHAR(150)	NOT NULL
TaskType	VARCHAR(50)	Feeding, Cleaning, Grooming, Exercise…
Description	NVARCHAR(1000)	Chi tiết công việc
ScheduledAt	DATETIME	Thời điểm dự kiến
CompletedAt	DATETIME	Thời điểm hoàn thành, NULL
Priority	VARCHAR(20)	Low, Medium, High
Status	VARCHAR(30)	Pending, InProgress, Completed, Cancelled
CompletionNotes	NVARCHAR(1000)	Kết quả thực hiện, NULL
UserID	INT	FK → USER.UserID, NULL

CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

12. FEEDINGPLAN — Kế hoạch dinh dưỡng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
FeedingPlanID	INT	PK
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL
UserID	INT	FK → USER.UserID, NOT NULL
PlanName	NVARCHAR(150)	NOT NULL
StartDate	DATE	NOT NULL
EndDate	DATE	NULL
DailyMealCount	INT	Số bữa/ngày
Status	VARCHAR(30)	Draft, Active, Completed
SpecialInstructions	NVARCHAR(1000)	Hướng dẫn đặc biệt
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

UpdatedAt	DATETIME	NULL

13. FeedingPlanDetail — Chi tiết khẩu phần ăn

Mỗi bản ghi là một loại thức ăn trong một kế hoạch dinh dưỡng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
FeedingPlanDetailID	INT	PK
FeedingPlanID	INT	FK → FEEDINGPLAN.FeedingPlanID, NOT NULL
MealName	NVARCHAR(100)	Ví dụ: Breakfast, Lunch, Dinner
FeedName	NVARCHAR(150)	Tên thức ăn nếu không liên kết kho
Quantity	DECIMAL(10,2)	Khối lượng/số lượng
Unit	VARCHAR(20)	kg, g, L…
FeedingTime	TIME	Giờ cho ăn, NULL
Calories	DECIMAL(10,2)	Năng lượng ước tính, NULL
Instructions	NVARCHAR(500)	Cách chuẩn bị hoặc cho ăn

CreatedAt	DATETIME	NOT NULL

14. SUPPLY — Vật tư và tồn kho

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
SupplyID	INT	PK
UserID	INT	FK → USER.UserID, NULL
SupplyName	NVARCHAR(150)	NOT NULL
Category	VARCHAR(50)	Feed, Medicine, Equipment…
Description	NVARCHAR(500)	NULL
QuantityInStock	DECIMAL(12,2)	Số lượng tồn
Unit	VARCHAR(20)	kg, bottle, piece…
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	Giá một đơn vị
ExpiryDate	DATE	Hạn sử dụng, NULL
StorageLocation	NVARCHAR(100)	Vị trí lưu kho

Status	VARCHAR(30)	Available, LowStock, Expired, Discontinued
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

15. RACE — Cuộc đua

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
RaceID	INT	PK
RaceName	NVARCHAR(150)	NOT NULL
RaceCode	VARCHAR(50)	UQ, NULL
RaceType	VARCHAR(50)	Loại hình cuộc đua
Location	NVARCHAR(255)	Địa điểm tổ chức
RaceDate	DATETIME	Thời gian diễn ra
RegistrationDeadline	DATETIME	Hạn đăng ký
DistanceMeters	INT	Cự ly cuộc đua

MaxParticipants	INT	Số ngựa tối đa
EntryFee	DECIMAL(18,2)	Phí đăng ký
PrizePool	DECIMAL(18,2)	Tổng giải thưởng, NULL
Status	VARCHAR(30)	Planned, Open, Ongoing, Completed, Cancelled
Description	NVARCHAR(1000)	NULL
UserID	INT	FK → USER.UserID, NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

16. RACEREGISTRATION — Đăng ký và kết quả thi đấu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
RegistrationID	INT	PK
RaceID	INT	FK → RACE.RaceID, NOT NULL
HorseID	INT	FK → HORSE.HorseID, NOT NULL

UserID	INT	FK → USER.UserID, NULL
RegistrationDate	DATETIME	NOT NULL
Status	VARCHAR(30)	Pending, Approved, Rejected, Withdrawn
HorseNumber	INT	Số hiệu ngựa trong cuộc đua, NULL
FinishPosition	INT	Thứ hạng về đích, NULL
FinishTimeSeconds	DECIMAL(10,3)	Thời gian hoàn thành, NULL
PrizeMoney	DECIMAL(18,2)	Tiền thưởng, NULL
Status	VARCHAR(30)	Finished, DNF, DNS, Disqualified
Notes	NVARCHAR(500)	NULL
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

17. FinancialTransaction — Giao dịch tài chính

Bảng này lưu các khoản thu, chi, phí đăng ký cuộc đua, chi phí điều trị, thức ăn và các giao dịch liên quan đến ngựa.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
TransactionID	INT	PK
UserID	INT	FK → USER.UserID, NOT NULL
TransactionCode	VARCHAR(50)	UQ, NOT NULL
TransactionType	VARCHAR(30)	Income, Expense
Category	VARCHAR(50)	RaceFee, Medical, Feeding, Salary…
Amount	DECIMAL(18,2)	Số tiền, NOT NULL
Currency	VARCHAR(10)	Ví dụ: VND
Date	DATETIME	Ngày phát sinh giao dịch
PaymentMethod	VARCHAR(30)	Cash, BankTransfer, Card…
Status	VARCHAR(30)	Pending, Completed, Failed, Refunded
Description	NVARCHAR(500)	Nội dung giao dịch

CreatedAt	DATETIME	NOT NULL
UpdatedAt	DATETIME	NULL

18. ROLEPERMISSION — Bảng trung gian phân quyền (nếu bạn sử dụng quyền chi tiết)

Nếu ERD của bạn có cả ROLE và PERMISSION, nên thêm bảng này để thể hiện quan hệ nhiều-nhiều (N:N).

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Ý nghĩa
RolePermissionID	INT	PK
RoleID	INT	FK → ROLE.RoleID, NOT NULL
PermissionID	INT	FK → PERMISSION.PermissionID, NOT NULL
CreateAt	DATETIME	Thời điểm cấp quyền